



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
CENTRO DE TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

Implementação dos Algoritmos para Árvore Geradora de Peso Mínimo

ALUNO:

FELIPE NASCIMENTO DE ANGELIS 130131

ANÁLISE DE ALGORITMOS E A.EM GRAFOS

MARINGÁ-PR

2025

Introdução

As Árvores Geradoras de Peso Mínimo (AGPM) desempenham um papel crucial em diversos problemas de otimização em grafos. Elas permitem encontrar uma subestrutura conectada que engloba todos os vértices de um grafo, minimizando o custo total das arestas selecionadas. Esse conceito é amplamente aplicado em áreas como redes de computadores, planejamento urbano, circuitos eletrônicos e logística, onde a eficiência no uso de recursos é fundamental.

Neste contexto, os algoritmos de Prim e Kruskal se destacam como métodos clássicos e amplamente utilizados para a construção de árvores geradoras de peso mínimo. Enquanto o algoritmo de Prim explora a construção progressiva da árvore a partir de um vértice inicial, o algoritmo de Kruskal adota uma abordagem baseada na seleção de arestas ordenadas por peso. Ambos oferecem soluções eficientes e elegantes para o problema, com complexidades computacionais que variam dependendo da representação do grafo e das estruturas auxiliares utilizadas.

Este trabalho tem como objetivo apresentar a implementação dos algoritmos de Prim e Kruskal, detalhando suas etapas, analisando suas complexidades e demonstrando suas aplicações práticas em diferentes cenários.

Os códigos estão em um arquivo.ZIP, encaminhei com este formulário.

Objetivos

1. Implementar os algoritmos de Prim e Kruskal.
2. Demonstrar a aplicação prática dos algoritmos em grafos com entradas.
3. Comparar as abordagens e analisar os resultados obtidos.

Fundamentação Teórica

Grafos

- **Definição:** Um grafo é uma estrutura composta por um conjunto de vértices e um conjunto de arestas que conectam pares de vértices.
- **Representações:** Os grafos podem ser representados de várias formas, incluindo:
 - **Matriz de adjacência:** Uma matriz em que o elemento na linha i e coluna j indica o peso da aresta entre os vértices i e j .

- **Lista de arestas:** Uma lista contendo tuplas no formato (u, v, peso) , representando uma conexão entre os vértices u e v com um dado peso.

Árvores Geradoras de Peso Mínimo (AGPM)

- **Conceito:** Uma AGPM é uma subestrutura de um grafo que conecta todos os vértices com o menor custo total possível, sem formar ciclos.
- **Propriedades:**
 - Conecta todos os vértices do grafo original.
 - Contém exatamente $n - 1$ arestas, onde n é o número de vértices.
 - Minimiza o somatório dos pesos das arestas incluídas.

Algoritmos de Prim e Kruskal

- **Prim:**
 - Inicia em um vértice arbitrário e cresce a árvore, adicionando iterativamente a menor aresta que conecta um vértice dentro da árvore a um vértice fora dela.
 - **Complexidade:** $O(n^2)$ com matriz de adjacência; $O(m \log n)$ com min-heap, onde n é o número de vértices e m o número de arestas.
- **Kruskal:**
 - Ordena todas as arestas por peso e as adiciona à árvore, desde que não forme ciclos, usando uma estrutura de conjuntos disjuntos (Disjoint Set).
 - **Complexidade:** $O(m \log m)$ devido à ordenação das arestas.

Metodologia

Implementação em Python

Prim O algoritmo de Prim foi implementado utilizando uma lista de adjacência para representar o grafo. A abordagem seleciona iterativamente a menor aresta que conecta um vértice na árvore a outro fora dela.

Kruskal O algoritmo de Kruskal utiliza uma lista de arestas e a estrutura Disjoint Set para evitar ciclos. As arestas são ordenadas por peso antes de serem adicionadas à árvore.

Arquivos de Entrada e Saída

Arquivo de Entrada (único): arquivoentra.txt:

A,B,C,D

A,B,1

A,C,4

B,C,2

B,D,6

C,D,3

Resultados:

ResultadoPrim.txt:

Árvore Geradora de Peso Mínimo - Prim

Arestas:

A - B: 1

B - C: 2

C - D: 3

Custo Total: 6

ResultadoKruskal.txt:

Árvore Geradora de Peso Mínimo - Kruskal

Arestas:

A - B: 1

B - C: 2

C - D: 3

Custo Total: 6

Resultados e Análise

1. Resultados Obtidos:

- O algoritmo de Prim conecta os vértices com custo total de 6.
- O algoritmo de Kruskal conecta os vértices com custo total de 6.

2. Comparativo entre Algoritmos:

- Ambos geraram árvores geradoras válidas e otimizadas.
- Prim é mais adequado para grafos densos, enquanto Kruskal se destaca em grafos esparsos devido à ordenação das arestas.

3. Complexidade Computacional:

- Prim: $O(n^2)$ com matriz de adjacência.
- Kruskal: $O(m \log m)$ devido à ordenação.

Conclusão

Neste trabalho, exploramos dois algoritmos clássicos para encontrar árvores geradoras de peso mínimo em grafos: Prim e Kruskal. Ambos são eficientes em seus propósitos, oferecendo soluções úteis para problemas reais. Os resultados demonstram a aplicabilidade dos algoritmos em diferentes cenários, ressaltando suas diferenças em termos de desempenho e abordagem.